浙江大学 2012 - 2013 学年 秋冬 学期

《 微积分(Ⅰ) 》课程期末考试试卷

课程号：061B0170，开课学院：理学部

考试试卷：√A 卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：√闭、开卷（请在选定项上打√），允许带 笔 入场

考试日期：2013 年 1 月 17 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____

题序	1~2	3~4	5~6	7~8	9~10	11~12	13~14	总 分
得分								
评卷人								

以下 1 至 10 题每题 6 分，11 至 14 题每题 10 分。解题时应写出必要的解答过程

1.设 $y=(\sin 2x)^x+(\arcsin 2x)^4$，求 $\dfrac{dy}{dx}$

2.设函数 $f(u)$ 可导，$y=y(x)$ 是由方程 $y=3f(xy)+\ln(1+\sin x)$ 所确定的可导函数，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

3.设 $y=y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x=3t^2+2t+3 \\ y=\int_0^t (3u+1)\sin u^2 \mathrm{d}u \end{cases}$ 所确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\sqrt{\pi}}$.

4.计算定积分 $\int_{-1}^{1} \dfrac{1+\sqrt[5]{x}}{1+\sqrt[3]{x^2}} \mathrm{d}x$.

5.计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}$.

6.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{\ln(1+\sin x)}+\frac{1}{\ln(1-\sin x)}\right)$.

7.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{1-\sqrt{1-x^3}}$.

8.求 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\frac{1}{\cos^2 x}}$.

9.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛半径、收敛区间及收敛域.

10.将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2-2x-3}$ 展开成 x 的幂级数，并写出成立的开区间.

11.求不定积分 $\int\frac{1+x^2+x^4}{x^3\left(1+x^2\right)}\ln\left(1+x^2\right)dx$.

12.设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上为正值的连续函数.试证明：

（Ⅰ）存在 $\xi\in(0,1)$ 使得以曲线 $y=f(x)$ 为顶在区间 $[0,\xi]$ 上的曲边梯形面积等于以 $f(\xi)$ 为高，以区间 $[\xi,1]$ 为底的矩形面积；

（Ⅱ）若增设 $f(x)$ 可导且 $f'(x)<0$，则（Ⅰ）中的 ξ 是唯一的.

13.设 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内可导，并设 $f'(x)<0$，$F(x)=\int_{\frac{1}{x}}^{1} xf(u)\mathrm{d}u+\int_{1}^{\frac{1}{x}}\frac{f(u)}{u^2}\mathrm{d}u$.

（Ⅰ）求 $F''(x)$，（当 $x>0$）；

（Ⅱ）讨论曲线 $y=F(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内的凹凸性并求其拐点坐标.

14.设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx, n \geq 2$,

（Ⅰ）计算 $a_n + a_{n+2}$，并证明 $\frac{1}{2(n+1)} < a_n < \frac{1}{2(n-1)}$（当 $n \geq 2$）；

（Ⅱ）证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛.